

BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN 2

Phân tích các biến thể mã hóa MaxSAT

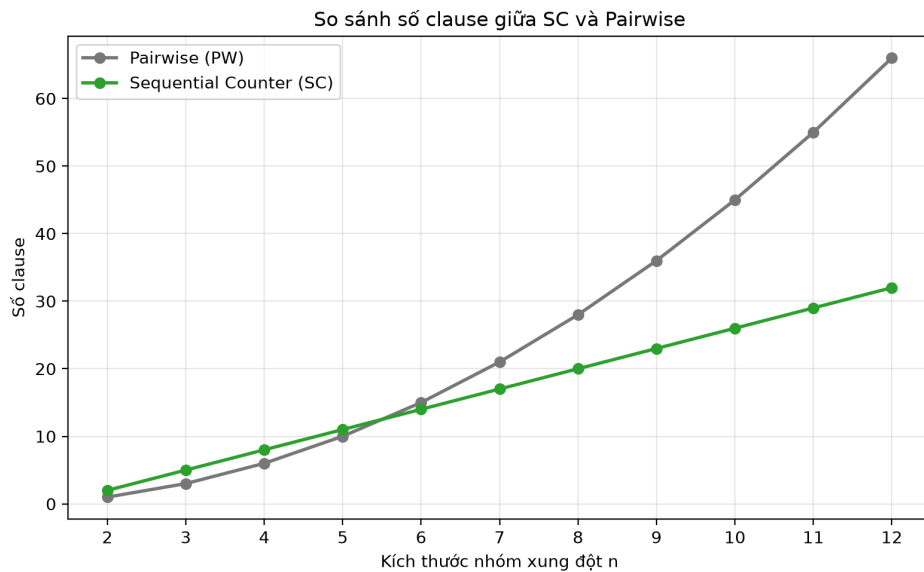
1 Mục tiêu và phương pháp

Tuần 2 tập trung vào thực hành trên codebase của dự án maxsattrainscheduling với 4 mục tiêu:

- **Cài đặt môi trường Linux:** Biên dịch thành công file binary `target/release/ddd` trên môi trường Linux (Ubuntu/WSL2), liên kết đầy đủ các solver ngoài (CaDiCaL, UW-MaxSat, IPAMIR-rs) và Gurobi 13.2
- **Lập trình kỹ thuật mã hóa:** Cài đặt và kiểm thử độc lập bằng Python 2 kỹ thuật chính của bài báo:
 - (i) Lan truyền cận dưới hành trình tàu (Precedence Propagation)
 - (ii) Mã hóa Sequential-Counter (SC) AMO với ngưỡng $\theta = 6$
- **Tái hiện thực nghiệm:** Sử dụng các script trong `quick_scripts/bench/` để chạy lại thực nghiệm trên 72 bài toán Na Uy (thuộc 3 nhóm: original, track, station) cho 3 dạng hàm mục tiêu (finsteps123, infsteps180, cont)
- **Phân tích và trực quan hóa:** Viết script Python đọc kết quả CSV để tính thời gian giải trung bình và vẽ biểu đồ so sánh 4 cấu hình (MaxSAT-Base, MaxSAT-SC, MaxSAT-Prec, MaxSAT-Default)

2 Kết quả mã hóa

Với nhóm xung đột có kích thước n , mã hóa Pairwise sinh ra $\frac{n \times (n-1)}{2}$ clauses, trong khi Sequential Counter sinh ra $3n - 4$ clause với $n > 2$. Do đó, Pairwise đơn giản hơn ở nhóm nhỏ, còn SC tiết kiệm clause khi n tăng. Kết quả thực nghiệm cho thấy với $n \leq 6$ thì Pairwise sinh ra ít clause hơn so với Sequential Counter, nhưng từ $n > 6$ thì Sequential Counter lại cho kết quả tốt hơn. Hai công thức mã hóa cùng một ràng buộc AMO và đã được kiểm chứng tính tương đương nghiệm bằng bộ giải Cadical153 thông qua PySAT.



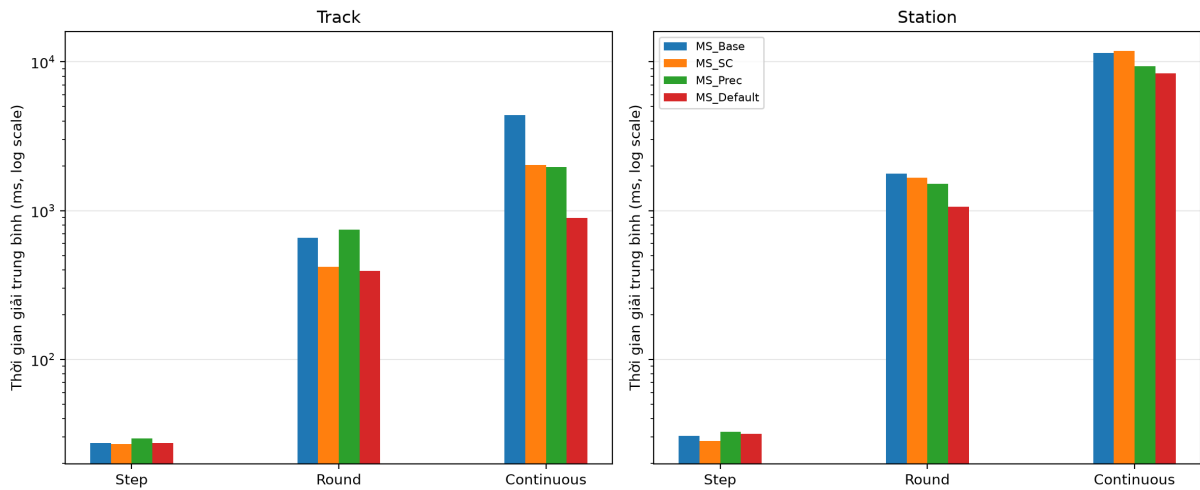
Hình 1: So sánh số clause giữa mã hóa Pairwise và Sequential Counter.

3 Kết quả thực nghiệm

Bảng 1: Thời gian giải trung bình (ms)

Nhóm	Mục tiêu	MS_Base	MS_SC	MS_Prec	MS_Default
Track	Step	27.37	26.93	29.44	27.41
Track	Round	658.70	417.86	746.49	394.42
Track	Continuous	4385.24	2025.75	1956.00	895.06
Station	Step	30.53	28.19	32.66	31.52
Station	Round	1775.75	1668.38	1516.08	1064.42
Station	Continuous	11501.50	11825.21	9341.91	8366.86

Hình 2 cho thấy bài toán Continuous khó hơn rõ rệt so với Step và Round. Cấu hình MS_Default có thời gian thấp nhất ở Round và Continuous trên cả hai nhóm Track và Station. Ở Step, chênh lệch giữa các cấu hình nhỏ hơn nhiều.



Hình 2: So sánh thời gian giải trung bình theo nhóm bài toán.

4 Kết luận

Kết quả xác nhận SC có tốc độ tăng số clause tuyến tính, trong khi Pairwise tăng theo bậc hai. Trong các thực nghiệm, việc kết hợp các cải tiến vào MS_Default cho kết quả ổn định và thường nhanh nhất, đặc biệt trên các mục tiêu Round và Continuous.

5 Sản phẩm

- Repository Git: <https://github.com/Viing3107/maxsattrainscheduling>